

NOM – PRENOM :

EVALUATION LISTES / DICTIONNAIRES

1. On considère une liste $L = [4, 8, 9, 3, -3, 6]$
 - a. Quelle commande permet d'afficher la valeur 9 de la liste L _____
 - b. Quelle commande permet de modifier la valeur 8 et la transformer en -1 de manière à obtenir la liste suivante : $[4, -1, 9, 3, -3, 6]$ _____
 - c. Quelle commande permet "d'ajouter" la valeur 15 à droite de la liste de manière à obtenir la liste suivante : $[4, -1, 9, 3, -3, 6, 15]$ _____
2. On considère un dictionnaire $d = \{'Alice': 4, 'Bob': 6\}$
 - a. Quelle commande permet d'afficher la valeur de la clé 'Alice': _____
 - b. Quelle commande permet de créer la clé 'Charlie' avec la valeur 7: _____
 - c. Compléter le code suivant afin qu'il affiche toutes les valeurs présentes dans le dictionnaire :

```
d = {'Alice':4, 'Bob':6}
```

3. On considère un dictionnaire $d2$ où chaque clé correspond à un nom et chaque valeur correspond à un dictionnaire contenant comme clé les matières et comme valeur les moyennes de cet élève. Quelle commande permet d'afficher la moyenne de Bob en NSI?

```
d = {'Alice':{'Maths':12, 'NSI':15}, 'Bob':{'Maths':15, 'NSI':14}}
```

4. Compléter la fonction suivante en python qui permet de renvoyer la valeur maximale présente dans la liste L passée en paramètre. Vous n'utiliserez pas la fonctionnalité *max*.

```
def exo4(L):  
    ''' Renvoie la valeur max d'une liste passée en paramètre  
    L est une liste d'entiers (list)  
    la valeur renvoyée est un entier (int) '''
```

```
assert exo4([7,3,4,8,-5,1]) == 8
```


7. On suppose que l'on a une chaîne de caractères constituée de lettres. On souhaite créer un dictionnaire contenant comme clés les lettres présentes dans la chaîne et comme valeur le nombre de lettres de chaque type

Par exemple:

- Si `mot = 'abracadabra'`, le dictionnaire renvoyé sera:
`{'a':5, 'b':2, 'r': 2, 'c':1, 'd': 1}`

```
def exo7(mot):  
    ''' Renvoie un dictionnaire dont les clés sont les lettres présentes  
    dans mot et les valeurs sont le nombre de lettres de chaque type  
    Mot est une chaîne de caractères (str)  
    la valeur renvoyée est un dictionnaire (dict) '''
```

8. On suppose que l'on a à disposition une fonction `moyenne_eleve(notes_eleves)` qui renvoie un dictionnaire dans lequel on a comme clé les noms des élèves et comme valeur, leur moyenne. (pour information, pour effectuer la moyenne des élèves, on fait la moyenne de chaque matière, puis on fait la moyenne de chaque moyenne)

```
def moyenne_eleve(notes_eleves):
    ''' Renvoie un dictionnaire dont les clés sont les noms des élèves
    et les valeurs leurs moyennes
    Notes_eleves est un dictionnaire
    La valeur renvoyée est un dictionnaire '''
    ### code qui n'est pas à compléter ###
    return moyennes_eleves    # un dictionnaire

notes_eleves = {'Alice':{'Maths': [10,15,18,13], 'NSI': [14,16]},
                'Bob':{'Maths': [14, 18], 'NSI': [13, 16, 19]}}
assert moyenne_eleve(notes_eleves) == {'Alice': 14.5, 'Bob': 16.0}
```

Compléter la fonction suivante qui renvoie un dictionnaire dont les clés sont les prénoms des élèves et les valeurs sont un booléen (True ou False). Si la moyenne est supérieure ou égale à 10 alors la valeur sera True et False sinon

On pourra bien entendu utiliser la fonction `moyenne_eleve` sans avoir à la coder.

```
def exo8(notes_eleves):
    ''' Renvoie un dictionnaire avec pour clé les prénoms des élèves et
    pour valeur un booléen (True: moyenne supérieure ou égale à 10 et False
    sinon.)
    Notes_eleves est un dictionnaire (dict)
    La valeur renvoyée est un dictionnaire (dict) '''

notes_eleves = {'Alice':{'Maths': [10,15,18,13], 'NSI': [14,16]},
                'Bob':{'Maths': [14, 18], 'NSI': [13, 16, 19]},
                'Charlie':{'Maths':[6, 8], 'NSI':[10, 12, 8]}}

assert exo8(notes_eleves) == {'Alice':True,'Bob':True,'Charlie':False}
```